

POLITECHNIKA BYDGOSKA WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI					
					
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH					
Kierunek	Informatyka stosowana	Semestr	II	Grupa	2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki				
Temat ćwiczenia	Podstawowa konfiguracja routingu statycznego				
Data wykonania	31.03.2023	Data oddania	25.05.2023	Ocena	

Podstawowa konfiguracja routerów

R1(config)#hostname R1 - nadanie nazwy R1 pierwszemu routerowi
R1(config)#no ip domain-lookup - wyłącza proces translacji za pomocą DNS
R1(config)#enable secret class - ustawienie zaszyfrowanego hasła „class„

R1(config)#line console 0 - przejście do konfiguracji linii konsolowej
R1(config-line)#password cisco - ustawienie hasła do linii konsolowej
R1(config-line)#login - wymagane podanie hasła podczas logowania się
R1(config-line)#logging synchronous - zapobiega nakładaniu się wpisywanych poleceń na komunikaty generowane przez router
R1(config-line)#exec-timeout 3 - pozwala kontrolować czas bezczynności konsoli lub linii wirtualnego terminala, zanim sesja zostanie przerwana

R1(config)#line console 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exec-timeout 3

R1(config)#interface fastEthernet 0/0 - przejście do konfiguracji Fa0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 - nadanie adresu ip interfejsowi
R1(config-if)#no shutdown - włączenie portu
R1(config)#interface Serial 0/0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#clock rate 64000 - przydzielamy częstotliwość, z jaką pracuje procesor
R1(config-if)#no shutdown

Konfiguracja routingu statycznego

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 – sami ustalamy trasę do sieci 172.16.1.0 na routerze R3, komenda kończymy adresem portu który jest podłączony do tej sieci, czyli adres następnego skoku.

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1 - na routerze R2 ustalamy trasę do sieci 192.168.2.0/24 z routera R3. Następny skok to 192.168.1.1 czyli adres seriala0/0/1 routera R3.

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 - na routerze R3 ustalamy trasę do sieci 172.16.2.0/24 172.16.3.0/24 z routera R1. Zamiast podawać adres następnego skoku podajemy port z którego zostanie przeprowadzony przepływ danych, w tym przypadek to serial0/0/1.

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 - na routerze R2 ustalamy trasę do sieci 172.16.3.0/24 z routera R1. Trasa będzie przebiegać przez Serial0/0/0 routera R2.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 - konfiguracja trasy ostatniej szansy. Jeżeli router R1 wysyła pakiety dla których nie posiada pasującego wpisu w tablicy routingu zostaną one wysłane do interfejsu Serial0/0/0 routera R2.

ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 192.168.1.2 - na routerze R3 ustalamy trasę do sieci 172.16.0.0/22. Wszystkie 3 sieci: 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24 mieszczą się w sieci 172.16.0.0/22 dlatego możemy wyznaczyć trasę za pomocą jednej komendy.

no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2

no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 - usuwamy 3 niepotrzebne już trasy z tablicy routingu.

Konfiguracja serwera i routingu statycznego

Konfigurujemy serwer używając poniższych danych:

adres ip - 10.10.10.10

maska - 255.255.255.240

brama domyślna - 10.10.10.1

R1(config)#interface fastEthernet 0/1

R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.240

R1(config-if)#no shutdown

R3(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 Serial0/0/1 lub ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 192.168.1.2

R2(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 Serial0/0/0 lub ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 172.16.2.1 - ustalamy trasę na port Fa0/1 routera 1 aby można było komunikować się z serwerem